ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 03

Corrections — Formes & Opérations

15 min · Partie 3 / 4 · 3 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · CORRIGÉS 03

Corrigé des 15 *exercices* — Formes & Opérations

Les corrections pas à pas des 15 exercices de **exo_p3.html** : passages entre formes algébrique, trigonométrique et exponentielle, puis produits, quotients et puissances par les angles. Même numérotation, mêmes thèmes — résultats finaux en gras, angles en radians.

✅ 15 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

MODE D'EMPLOI

3 thèmes × 5 corrigés (N° 1 → 15). Valeurs de référence utilisées partout : cos π/6 = √3/2, sin π/6 = 1/2 ; cos π/4 = √2/2, sin π/4 = √2/2 ; cos π/3 = 1/2, sin π/3 = √3/2. Vérifie chaque module et chaque angle en les recalculant de ton côté.

LES 3 THÈMES CORRIGÉS — 15 CORRIGÉS

01 Passer d'une forme à l'autre (N° 1 → 5)

02 Produits, quotients et puissances (N° 6 → 10)

03 Applications : angles et rotations (N° 11 → 15)

Passer d'une forme à l'autre

Le passeur entre les trois formes : module r = |z| et argument

θ = arg(z)

— puis

z = r(cos θ + i sin θ) = r e^(iθ).

✏️ EXERCICE 1 — PREMIER PASSAGE : 1 + I (★)

Rappel :

z = 1 + i

— module, argument, formes trigonométrique et exponentielle.

1 a)

|z| = √(1² + 1²) = √2

(unités).

---

2 b)

cos θ = 1/√2 = √2/2

et

sin θ = √2/2

→ θ = π/4 rad.

---

3 c)

$z = \sqrt{2}\,(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4) = \sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)}$.

---

4 **Résultat : $|z| = \sqrt{2}$ u, $\arg(z) = \pi/4$ rad, $z = \sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)}$.**

✏️ EXERCICE 2 — UN ANGLE DE 120° : −1 + i√3 (★)

Rappel :

$z = -1 + i\sqrt{3}$

— module, argument, forme exponentielle.

1

$|z| = \sqrt{((-1)^2 + (\sqrt{3})^2)} = \sqrt{(1 + 3)} = 2$

(unités).

2

$\cos \theta = -1/2$

et

$\sin \theta = \sqrt{3}/2$:

au cercle trigonométrique,

$\theta = 2\pi/3$

rad (deuxième quadrant).

---

3 **Résultat : $|z| = 2$ u, $\arg(z) = 2\pi/3$ rad, $z = 2\, e^{(i2\pi/3)}$.**

✏️ EXERCICE 3 — RETOUR À LA FORME ALGÉBRIQUE (★)

Rappel :

$$z = 4\,(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$$

et

$$w = 3\,e^{(i\pi/2)}.$$

1 a) Avec $\cos \pi/3 = 1/2$ et $\sin \pi/3 = \sqrt{3}/2$:

$$z = 4\,(1/2 + i\sqrt{3}/2) = 2 + 2\sqrt{3}\,i.$$

---

2 b)

$$e^{(i\pi/2)} = \cos \pi/2 + i \sin \pi/2 = 0 + i,$$

donc $w = 3i$.

---

3 **Résultat : $z = 2 + 2\sqrt{3}\,i$ et $w = 3i$.**

✏️ EXERCICE 4 — LE CAS $-2\sqrt{3} + 2i$ (★★)

Rappel :

$$z = -2\sqrt{3} + 2i$$

— formes trigonométrique et exponentielle.

1

$$|z|^2 = (-2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 12 + 4 = 16,$$

donc $|z| = 4$ (unités) — l'entier annoncé.

2

$\cos\theta = -2\sqrt{3}/4 = -\sqrt{3}/2$

et

$\sin\theta = 2/4 = 1/2$

→

$\theta = 5\pi/6$

rad (deuxième quadrant).

---

3 **Résultat : $z = 4(\cos 5\pi/6 + i\sin 5\pi/6) = 4\,e^{i5\pi/6}$.**

✏️ EXERCICE 5 — PIÈGE DE SIGNE : $-3\,E^{(I\Pi/4)}$ (★★)

Rappel : forme algébrique de

$z = 5(\cos 2\pi/3 + i\sin 2\pi/3)$;

puis

$w = -3\,e^{i\pi/4}$

sous forme trigonométrique (module > 0).

1 a) $\cos 2\pi/3 = -1/2$ et $\sin 2\pi/3 = \sqrt{3}/2$:

$z = 5(-1/2 + i\sqrt{3}/2) = -5/2 + (5\sqrt{3}/2)i$.

---

2 b) Un module est toujours positif : le signe « − » se loge dans l'argument en ajoutant π

→

$w = 3\,e^{i(\pi/4 + \pi)} = 3\,e^{i5\pi/4}$,

soit

$w = 3(\cos 5\pi/4 + i\sin 5\pi/4)$.

---

3 Forme algébrique : cos 5π/4 = −√2/2 et sin 5π/4 = −√2/2, donc

$w = -(3\sqrt{2})/2 - (3\sqrt{2})/2\, i$.

4 **Résultat : $z = -5/2 + (5\sqrt{3}/2)i$ et $w = 3\, e^{(i5\pi/4)} = -(3\sqrt{2})/2 - (3\sqrt{2})/2\, i$.** ⚠️ Piège évité : jamais de module négatif dans une forme trigonométrique.

02 CORRIGÉS · THÈME 02 · N° 6 → 10

Produits, quotients et puissances

La règle d'or en forme exponentielle :

$$r\, e^{(i\theta)} \times r'\, e^{(i\theta')} = r \cdot r'\, e^{(i(\theta+\theta'))}$$

— et

$$(r\, e^{(i\theta)})^n = r^n\, e^{(in\theta)}$$

(De Moivre).

✏️ EXERCICE 6 — PRODUIT : MODULES ×, ARGUMENTS + (★)

Rappel :

$$z_1 = 2\, e^{(i\pi/6)}$$

et

$$z_2 = 3\, e^{(i\pi/3)}$$

— produit sous deux formes.

1 Forme exponentielle :

$z_1 \cdot z_2 = 2 \times 3\, e^{(i(\pi/6 + \pi/3))} = 6\, e^{(i\pi/2)}$.

2 Forme algébrique :

e^(iπ/2) = i,

donc

$z_1 \cdot z_2 = 6i$.

---

3 Contrôle algébrique :

(√3 + i)(3/2 + (3√3/2)i) = (3√3/2 − 3√3/2) + (9/2 + 3/2)i = 6i

✔.

---

4 **Résultat : $z_1 \cdot z_2 = 6\, e^{(i\pi/2)} = 6i$.**

$$|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'| \quad \cdot \quad \arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z') \quad \cdot \quad (r\, e^{(i\theta)})^n = r^n\, e^{(in\theta)}$$

Multiplier ou élever à une puissance : tout passe par les modules et les angles.

✏️ EXERCICE 7 — QUOTIENT : MODULES ÷, ARGUMENTS − (★)

Rappel :

z = (6 e^(iπ/2))/(2 e^(iπ/6)).

1 Forme exponentielle :

z = (6/2) e^(i(π/2 − π/6)) = 3 e^(iπ/3).

---

2 Forme algébrique :

z = 3 (cos π/3 + i sin π/3) = 3 (1/2 + i√3/2) = 3/2 + (3√3/2)i.

---

3 **Résultat : z = 3 e^(iπ/3) = 3/2 + (3√3/2)i.**

✏️ EXERCICE 8 — DE MOIVRE ET LE RETOUR DE $(1 + i)^8$ (★★)

Rappel : formule de De Moivre, calcul de

$(\sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)})^8$,

reconnaissance.

1 a) De Moivre :

$(\cos\theta + i \sin\theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$,

c'est-à-dire

$(r\, e^{(i\theta)})^n = r^n\, e^{(in\theta)}$.

---

2 b)

$(\sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)})^8 = (\sqrt{2})^8\, e^{(i8\pi/4)} = 2^4\, e^{(i2\pi)} = 16 \times 1 = 16$

— réel positif.

---

3 c)

$\sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)} = 1 + i$

(N° 1) : on retrouve

$(1 + i)^8 = 16$,

exactement le résultat du N° 19 de la Partie 1 ✔.

---

4 **Résultat : $(\sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)})^8 = 16 = (1 + i)^8$.**

✏️ EXERCICE 9 — PUISSANCE DIX : $(1 + i)^{10}$ (★★)

Rappel : $(1 + i)^{10}$ par la forme exponentielle, vérification par

$(1 + i)^8 \times (1 + i)^2$.

1

$(1 + i)^{10} = (\sqrt{2})^{10}\, e^{(i10\pi/4)} = 2^5\, e^{(i5\pi/2)}$.

Or $5\pi/2 = 2\pi + \pi/2$, donc

$(1 + i)^{10} = 32\, e^{(i\pi/2)} = 32i$.

---

2 Vérification :

$(1 + i)^8 \times (1 + i)^2 = 16 \times 2i = 32i$

✔ — les deux méthodes coïncident.

---

3 **Résultat : $(1 + i)^{10} = 32i$.**

✏️ EXERCICE 10 — LE SIXIÈME POUVOIR : $(\sqrt{3} + i)^6$ (★★★)

Rappel : $(\sqrt{3} + i)^6$ — forme exponentielle, puis vérification par le cube.

1

$|\sqrt{3} + i| = \sqrt{(3 + 1)} = 2$

et

$\cos\theta = \sqrt{3}/2$,

$\sin\theta = 1/2$

$\rightarrow$ $\theta = \pi/6$:

$\sqrt{3} + i = 2\, e^{(i\pi/6)}$.

2

$(\sqrt{3} + i)^6 = 2^6\, e^{(i\pi)} = 64 \times (-1) = -64$.

---

3 Vérification :

$(\sqrt{3} + i)^3 = 2^3 e^{(i\pi/2)} = 8i$,

puis

$(8i)^2 = 64i^2 = -64$

✔.

4 **Résultat : $(\sqrt{3} + i)^6 = -64$** — réel négatif, logique pour un angle total valant π.

03 CORRIGÉS · THÈME 03 · N° 11 → 15

Applications : angles et rotations

e^(iθ) tourne d'un angle θ autour de O — d'où les formules trigonométriques et les rotations en une ligne.

✏️ EXERCICE 11 — L'ANGLE DOUBLE AU MICROSCOPE (★★)

Rappel : développer

$(\cos\theta + i\sin\theta)^2$,

comparer à $(e^{(i\theta)})^2$, en déduire cos 2θ et sin 2θ.

1 a)

$(\cos\theta + i\sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2i\sin\theta\cos\theta + i^2\sin^2\theta = (\cos^2\theta - \sin^2\theta) + 2i\sin\theta\cos\theta$.

2 b)

$(e^{(i\theta)})^2 = e^{(i2\theta)} = \cos 2\theta + i\sin 2\theta$

(De Moivre avec n = 2).

3 c) Deux écritures du même nombre → identification des parties réelles et imaginaires.

---

4 **Résultat : cos 2θ = cos²θ − sin²θ et sin 2θ = 2 sin θ cos θ.**

✏️ EXERCICE 12 — ROTATIONS : TOURNER EN UNE LIGNE (★★)

Rappel : image de A(2) par la rotation de centre O d'angle π/3 ; image de B(i) par la rotation de centre O d'angle −π/2.

1 a) Rotation de centre O :

$z' = e^{i\pi/3} \times z$.

Pour A :

$z_{A'} = 2\, e^{i\pi/3} = 2\,(1/2 + i\sqrt{3}/2) = 1 + \sqrt{3}\, i$.

---

2 b)

$z_{B'} = e^{-i\pi/2} \times i = e^{-i\pi/2} \times e^{i\pi/2} = e^{i0} = 1$:

B revient sur l'axe des réels, en 1.

---

3 **Résultat : $z_{A'} = 1 + \sqrt{3}\, i$ et $z_{B'} = 1$.**

✏️ EXERCICE 13 — SOMMES SYMÉTRIQUES D'EXPONENTIELLES (★★)

Rappel :

$e^{i\pi/6} + e^{-i\pi/6}$

et

$e^{i\pi/3} - e^{-i\pi/3}$,

puis lien avec $z + \bar{z}$ et $z - \bar{z}$.

1 a) Les i s'annulent :

$e^{(i\pi/6)} + e^{(-i\pi/6)} = 2\cos \pi/6 = 2 \times (\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}$.

---

2 b) Les cos θ s'annulent :

$e^{(i\pi/3)} - e^{(-i\pi/3)} = 2i \sin \pi/3 = 2i \times (\sqrt{3}/2) = i\sqrt{3}$.

---

3 c) $e^{(-i\pi/6)} = \text{conj}(e^{(i\pi/6)})$: la somme est

$z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$,

la différence

$z - \bar{z} = 2i \cdot \text{Im}(z)$

✔.

---

4 **Résultat : a) √3 (réel) ; b) i√3 (imaginaire pur).**

✏️ EXERCICE 14 — 1 + E^(IΠ/3) : LE TRIANGLE CACHÉ (★★★)

Rappel :

$$z = 1 + e^{(i\pi/3)}$$

— forme algébrique, module, argument, forme exponentielle.

1 a)

$e^{(i\pi/3)} = 1/2 + i\sqrt{3}/2$,

donc

$z = 1 + 1/2 + i\sqrt{3}/2 = 3/2 + i\sqrt{3}/2$.

---

2 b)

$|z| = \sqrt{(9/4 + 3/4)} = \sqrt{(12/4)} = \sqrt{3}$

(unités).

---

3 c)

$\cos \theta = (3/2)/\sqrt{3} = \sqrt{3}/2$

et

$\sin \theta = (\sqrt{3}/2)/\sqrt{3} = 1/2$

→ $\theta = \pi/6$ rad.

---

4 **Résultat : z = 3/2 + i√3/2 = √3 e^(iπ/6)** — $|z| = \sqrt{3}$ u, $\arg(z) = \pi/6$ rad.

✏️ EXERCICE 15 — QUAND U^n DEVIENT RÉEL (★★★)

Rappel :

$u = 1 + i = \sqrt{2}\, e^{(i\pi/4)}$

— forme de u^n, entiers n ($0 \le n \le 12$) donnant un réel, valeurs de u^4, u^8, u^{12}.

1 a)

$u^n = (\sqrt{2})^n\, e^{(in\pi/4)} = 2^{(n/2)}\, e^{(in\pi/4)}$.

---

2 b) u^n réel ⟺

$\sin(n\pi/4) = 0 \iff n\pi/4 = k\pi \iff n = 4k$:

avec $0 \le n \le 12$,

$n \in \{0 ; 4 ; 8 ; 12\}$.

---

3 c)

$u^4 = 4\,e^{(i\pi)} = -4$;

$u^8 = 16\,e^{(i2\pi)} = 16$;

$u^{12} = 64\,e^{(i3\pi)} = -64$.

4 **Résultat : $n \in \{0 ; 4 ; 8 ; 12\}$ et $u^4 = -4$, $u^8 = 16$, $u^{12} = -64$** — alternance de signes, fidèle au N° 19 de la Partie 1.

📌 BILAN DES CORRECTIONS

✓ Une seule mécanique : module et argument d'abord, puis tout se joue sur les angles — multiplier additionne les arguments, élever à la puissance n les multiplie par n.

✓ Résultats croisés vérifiés :

$(1 + i)^8 = 16$,

$(1 + i)^{10} = 32i$,

$(\sqrt{3} + i)^6 = -64$

— chaque valeur trouvée par deux méthodes.

✓ Suite : **corr_p4.html** — géométrie du plan complexe, racines et problèmes type Bac.